

Hoja 6

1. [3 puntos] Sea (M, ω) una variedad simpléctica y considera una acción hamiltoniana de un grupo de Lie G en (M, ω) con aplicación momento J . Demuestra que, suponiendo que 0 es un valor regular de J , $J^{-1}(0)$ es una subvariedad coisotrópica de (M, ω) .

2. Sea (M, ω, H) un sistema hamiltoniano y considera una acción de un grupo de Lie G en M que preserva ω y H . Supone que esta acción tenga aplicación momento J , y que $\mu \in \mathfrak{g}^*$ sea tal que G_μ es compacto y actúa libremente en $J^{-1}(\mu)$. Denota por $i: J^{-1}(\mu) \rightarrow M$ la inclusión, y por $\pi: J^{-1}(\mu) \rightarrow M_{red} := J^{-1}(\mu)/G_\mu$ la proyección.

- a) Demuestra que existe una única función H_{red} en M_{red} tal que $\pi^*(H_{red}) = i^*H$
- b) Demuestra que X_H es tangente a $J^{-1}(\mu)$
- c) Demuestra que π envía $(X_H)|_{J^{-1}(\mu)}$ a $X_{H_{red}}$, es decir: para todo $p \in J^{-1}(\mu)$, tenemos

$$\pi_*(X_H|_p) = X_{H_{red}}|_{\pi(p)}.$$

Aquí $X_{H_{red}}$ denota el campo hamiltoniano de H_{red} con respecto a la forma simpléctica ω_{red} en M_{red} determinada por $i^*\omega = \pi^*(\omega_{red})$.

Nota: b) dice que la dinámica dada por X_H en M se restringe a cada fibra de J .

c) dice que $(M_{red}, \omega_{red}, H_{red})$ es un sistema hamiltoniano “equivalente” a (M, ω, H) .

3. Considera la acción de $U(1)$ en $\mathbb{C}^{n+1}$ por rotaciones; vimos que una aplicación momento es

$$J: \mathbb{C}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}, \vec{z} \mapsto -\frac{1}{2}|\vec{z}|^2.$$

Para todo $\lambda > 0$, sea $M_\lambda := J^{-1}(-\lambda/2)/U(1)$, y denota por $\omega_{red, \lambda}$ la forma simpléctica en M_λ obtenida por reducción. Calcula explícitamente la función $f(\lambda): \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, donde

$$f(\lambda) := Vol(M_\lambda)/Vol(M_1),$$

y $Vol(M_\lambda)$ es el volumen de $M_\lambda \cong \mathbb{C}P^n$ dado por la forma simpléctica $\omega_{red, \lambda}$.

4. Sea (V, Ω) un espacio vectorial simpléctico, $W \subset V$ un subespacio coisotrópico, y Z otro subespacio con $W \subset Z \subset V$. Recuerda que $\underline{Z} := Z/Z^\Omega$ tiene una forma simpléctica $\underline{\Omega}$ inducida por Ω . Denota la proyección por $\pi: Z \rightarrow \underline{Z}, z \mapsto \underline{z} := (z \bmod Z^\Omega)$. Denota $\underline{W}$ la imagen de W bajo la proyección $\pi: Z \rightarrow \underline{Z}$.

Demuestra que:

- a) la aplicación canónica

$$\phi: W/W^\Omega \rightarrow \underline{W}/\underline{W}^\Omega, (w \bmod W^\Omega) \mapsto (\underline{w} \bmod \underline{W}^\Omega)$$

está bien definida y es un isomorfismo.

b) ϕ identifica la formas simpléctica en W/W^Ω inducida por Ω con la formas simpléctica en $\underline{W}/\underline{W}^\Omega$ inducida por $\underline{\Omega}$.